

Последовательности

1. (j) Найти предел при n к бесконечности
 - а) $\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n-1}$
 - б) $\sqrt[5]{5^n n^5 + 2n - 1}$
 - в) $\sqrt[5]{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}$
 - г) $(n+1 + n \cos n)^{\frac{1}{2n+n \sin n}}$
 - д) $(\sqrt{2} - \sqrt[3]{2}) \dots (\sqrt{2} - \sqrt[2n+1]{2})$
2. (j) Исследовать на сходимость и найти предел
 - а) $a_n = \frac{10}{1} \cdot \frac{11}{4} \cdot \dots \cdot \frac{n+9}{3n-2}$
 - б) $a_{n+1} = \frac{n+2}{n} a_n, a_1 = 1$
3. (j) Для $a \in (0, 1)$ найдите предел $(n+1)^a - n^a$
4. (j) Для рационального a найдите предел $\sin(n!a\pi)$
5. (m) Доказать, что a_n и b_n сходятся к одному и тому же числу, где
$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1} - \ln(n)$$
$$b_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} - \ln(n)$$
6. (m) Построить график функции
$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^n + \left(\frac{x^2}{2}\right)^n}, \quad x \geq 0.$$
7. (m) Исследовать на сходимость и найти предел
 - а) $a_0 = 2023, a_n = a_{n-1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 + \frac{1}{(n+1)^2}$
 - б) $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n + na_{n-1}}{n+1}$
 - в) $a_{n+1} = x \cdot a_n + y, a_1 = 0$ при всех значениях параметров x, y
 - г) $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, a_1 = x, a_2 = y$ при всех значениях параметров x, y
8. (m) Исследовать на сходимость и найти предел
 - а) $a_{n+1} = \sqrt[p]{a + a_n}$, где $a_1 = \sqrt[p]{a}, a > 0, p > 1$ и натурально
 - б) $a_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2a_n + \frac{2}{a_n^2} \right)$
 - в) $a_0 = -\frac{1}{2}, a_{n+1} = \frac{a_n^2(a_n-3)}{4}$
 - г) $a_{n+1} = \frac{x}{2+a}$, где $a_1 = x > 0$ в зависимости от значения параметра x
 - д) $a_1 = x, a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$ в зависимости от значения параметра x
 - е) $x_0 = 10, x_{n+1} = x_n + \sin x_n$.
 - ж) $a_1 = 0, a_2 = \frac{1}{2} a_{n+1} = \frac{1}{3} (1 + a_n + a_{n-1}^3)$
9. (s) Построить пример ограниченной нефундаментальной последовательности a_n , у которой расстояния между соседними членами стремятся к нулю при $n \rightarrow \infty$.
10. (s) Решите уравнение (нужно найти все решения)
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos nx = 1.$$
11. (s) Докажите, что предела последовательности $\sin(n)$ не существует

12. (s) (Теорема Штольца) Пусть a_n и b_n - две последовательности вещественных чисел, причем b_n положительна, неограничена и строго возрастает (хотя бы начиная с некоторого члена). Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}, \text{ то существует предел}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}, \text{ причём эти пределы равны.}$$

13. (j) (Теорема Штольца) Найдите пределы

а) $\frac{1}{n\sqrt{n}}(1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n})$

б) $\frac{a+2a^2+\dots+na^n}{na^{n+1}}, a > 1$

Ряды

14. (j) Исследовать на сходимость и найти предел

- а) $\sum \ln(1 - \frac{1}{n^2})$
- б) $\sum \cos(nx)$
- в) $\sum q^n \sin(nx)$
- г) $\sum (-1)^n \frac{1}{n}$

15. (m) Исследовать на сходимость и найти предел

- а) $\sum \frac{1}{n} \ln(1 + \frac{1}{n})$
- б) $\sum \frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln(n))}}$
- в) $\sum -\ln(\cos \frac{1}{n})$

16. (j) (Критерий Коши) Исследуйте на сходимость

- а) $\sum \frac{1}{k \log_2 k}$
- б) $\sum \frac{\sin \sqrt{k}}{\sqrt{k}}$
- в) $\sum \frac{1}{k \log_2^2 k}$

17. (m) Исследовать на сходимость и найти предел $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(k+1)^2}{k!}$.

18. (j) Найдите предел

- а) $\prod_{k=1}^{\infty} \cos(x2^{-k})$
- б) $\prod_{k=2}^{\infty} (1 - \frac{1}{n^2})$
- в) $\prod_{k=1}^{\infty} \cosh(x2^{-k})$
- д) $\prod_{k=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{k}}}{1 + \frac{1}{k}}$

19. (m) Найдите предел

- а) $\prod_{k=1}^{\infty} \cos(\frac{1}{n})$
- б) $\prod_{k=2}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$
- в) $\prod_{k=1}^{\infty} \tan(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{k})$

20. (m) Доказать, что

- а) $a_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$ сходится к e (число Эйлера)
- б) $a_n = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ сходится к e^x

21. (m) Найдите предел последовательности (c_n) , определяемой рекуррентным соотношением $c_{n+1} = (1 - \frac{1}{n})c_n + \beta_n$, где (β_n) — любая последовательность со свойством $n^2\beta_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow 0$.

22. (m) Последовательность a_n задана условием $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sin a_n$. Сходится ли ряд $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$.

23. (m) Дано некоторое множество положительных чисел мощности континуум. Докажите, что из него можно выбрать счётное подмножество с бесконечной суммой.

- 24. (m)** Существует ли последовательность a_n такая, что ряд с общим членом $\sin(a_n)$ сходится, а ряд с общим членом $\sin(2a_n)$ расходится?
- 25. (s)** Существует ли биекция π из натуральных чисел в натуральные, для которой сходится ряд $\frac{\pi(n)}{n^2}$?
- 26. (s)** Можно ли расставить все рациональные числа в клетки бесконечной клетчатой плоскости так, чтобы каждое число появлялось только один раз и при этом суммы по всем строкам были равны минус бесконечности, а по всем столбцам плюс бесконечности?

Подпоследовательности

- 27. (j)** Докажите, что у любой последовательности существует монотонная подпоследовательность
- 28. (j)** Доказать, что для сходимости монотонной последовательности достаточно сходимости некоторой её подпоследовательности.
- 29. (m)** Существует ли последовательность, что множество ее частичных пределов в точности совпадает с множеством
- а) $\{0\} \cup \{\frac{1}{n}, n \in N\}$
 - б) $[0; 1]$
 - в) $\{\frac{1}{n}, n \in N\}$
 - г) $[0; 1)$
- 30. (s)** Последовательность (a_n) такова, что все $a_n \in (0, 1)$ и, кроме того, $a_{n+1} < \frac{a_n + a_{n-1}}{2}$. Верно ли, что a_n сходится? Найдите множество всех возможных пределов таких последовательностей.

Предел функции

31. (j) (Предел по Гейне) Найти пределы функции во всех точках

1) $[x]$ (целая часть)

2) $\cos \frac{1}{x}$

3) $x \sin \frac{1}{x}$

4) Функция Римана

32. (m) Привести пример функции, определенной на R и непрерывной только:

а) в одной точке, б) в двух точках в) в n точках г) в счетном множестве точек